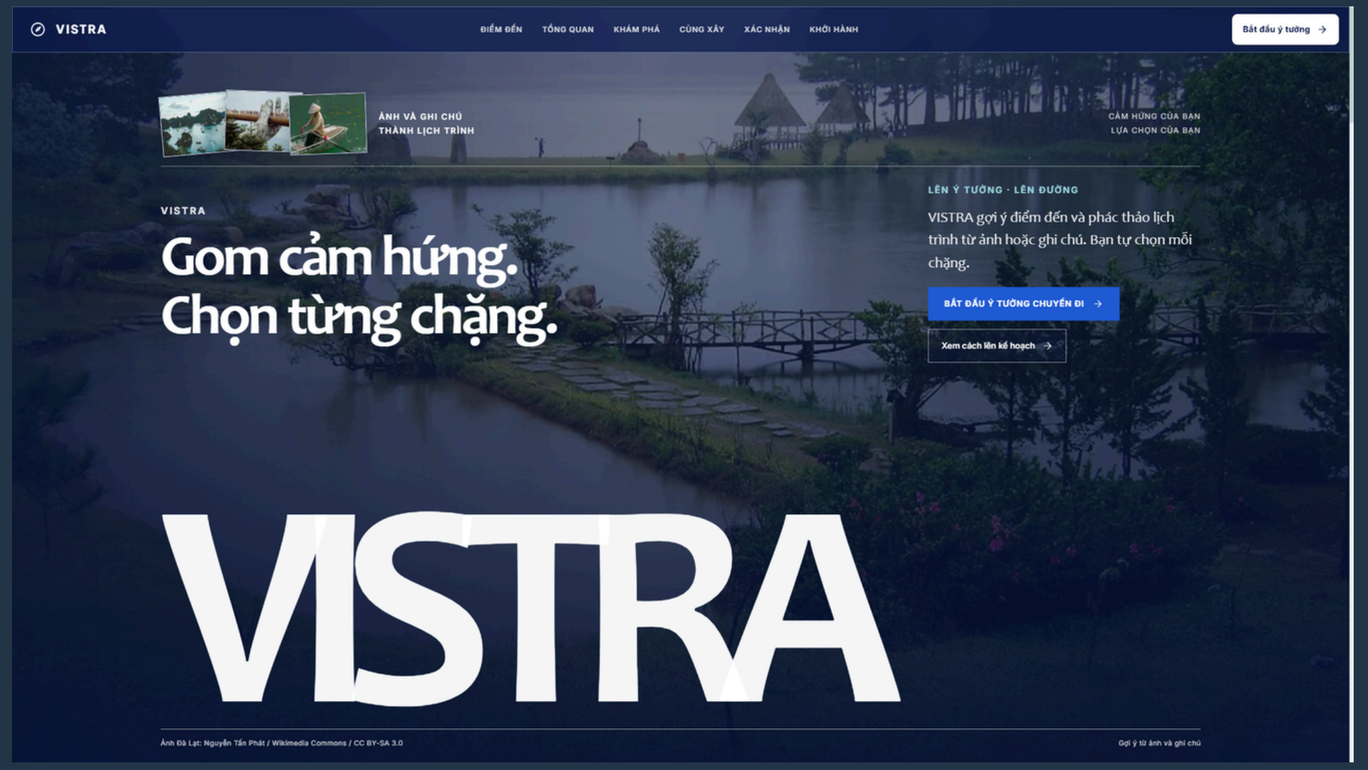
VISTRA · Nguyen et al

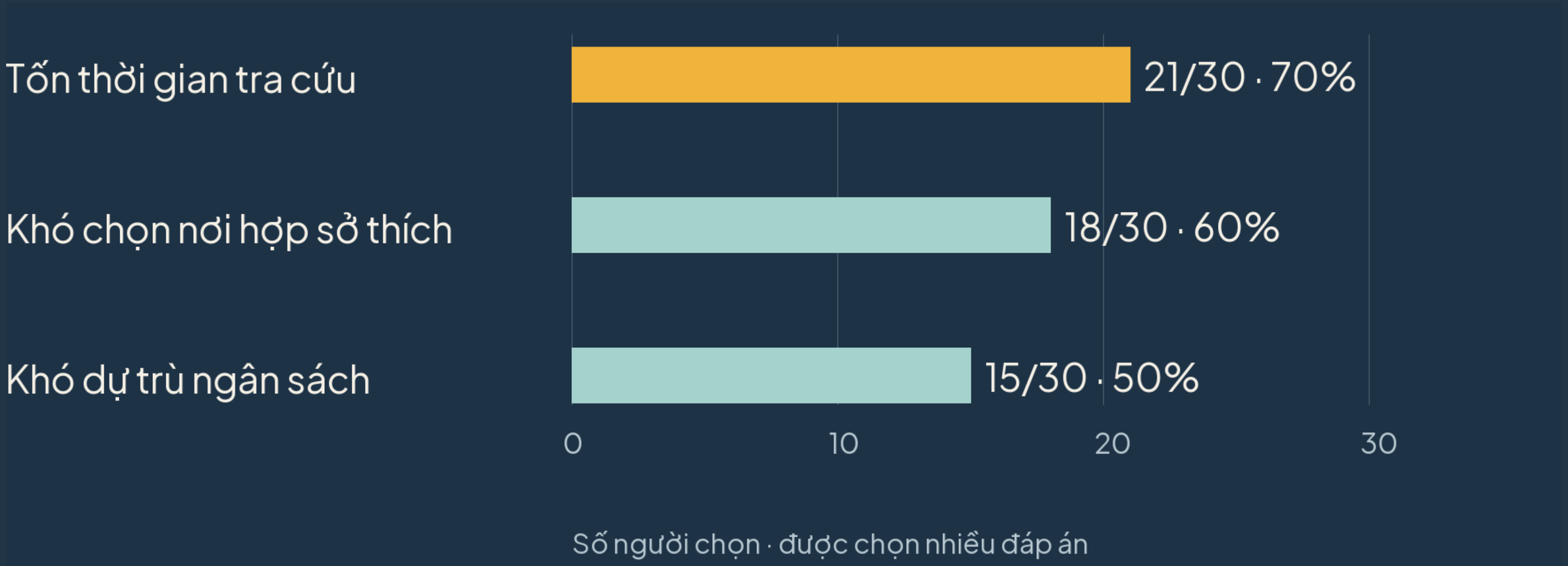
Một tấm ảnh đẹp.
Một chuyến đi.
Bắt đầu từ đâu?



MENTOR: ĐẶNG HỮU LỘC
Nguyễn Triều Vương
Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Bình

Cảm hứng nhanh. Lên lịch khó.

KHẢO SÁT THỬ NGHIỆM · N=30 · 14–16/10/2026 · CHỌN NHIỀU ĐÁP ÁN.



Một tấm ảnh chưa đủ để lên đường.

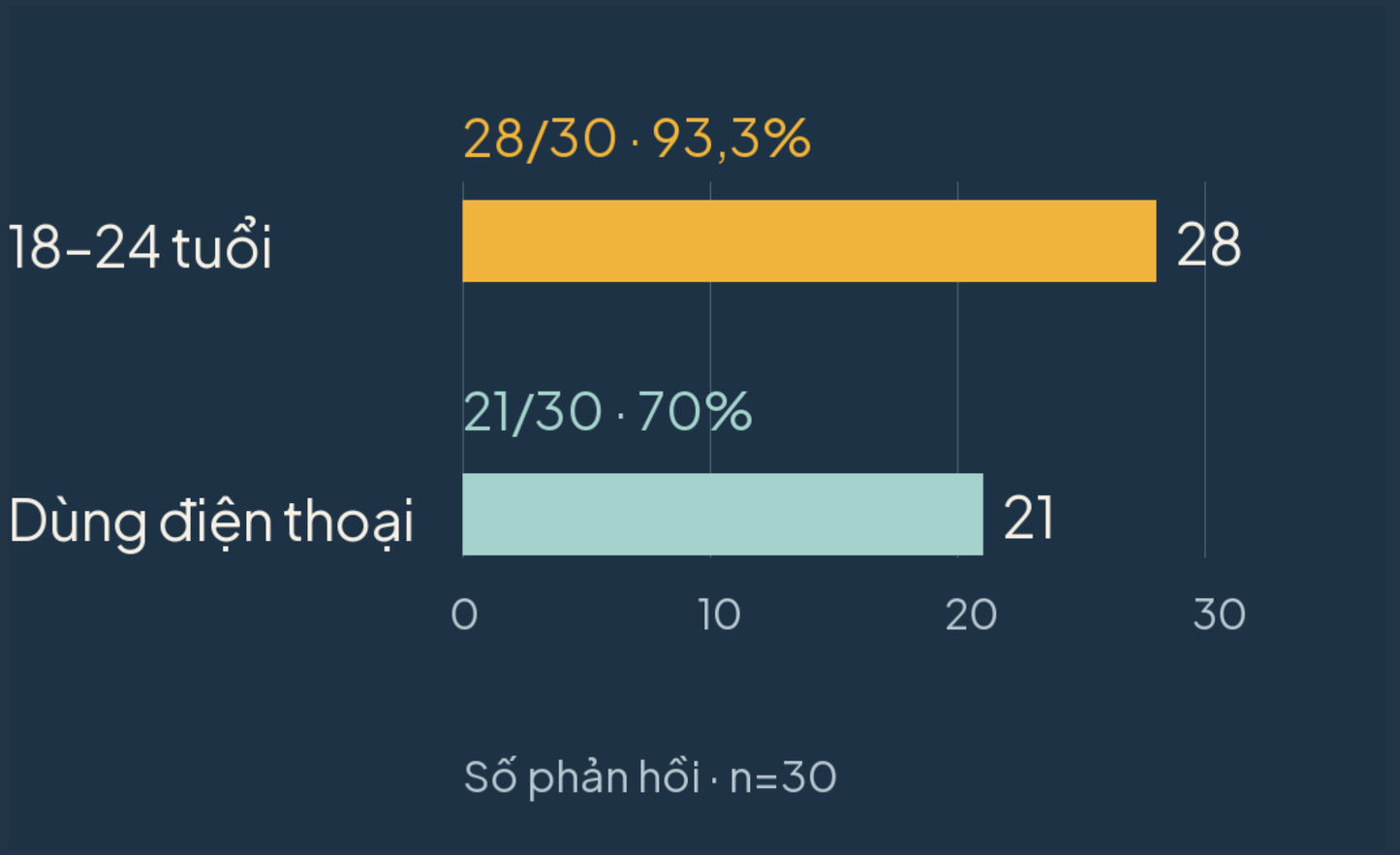
Market · Người dùng đầu tiên

30 phản hồi

Khảo sát thử nghiệm
14–16/10/2026

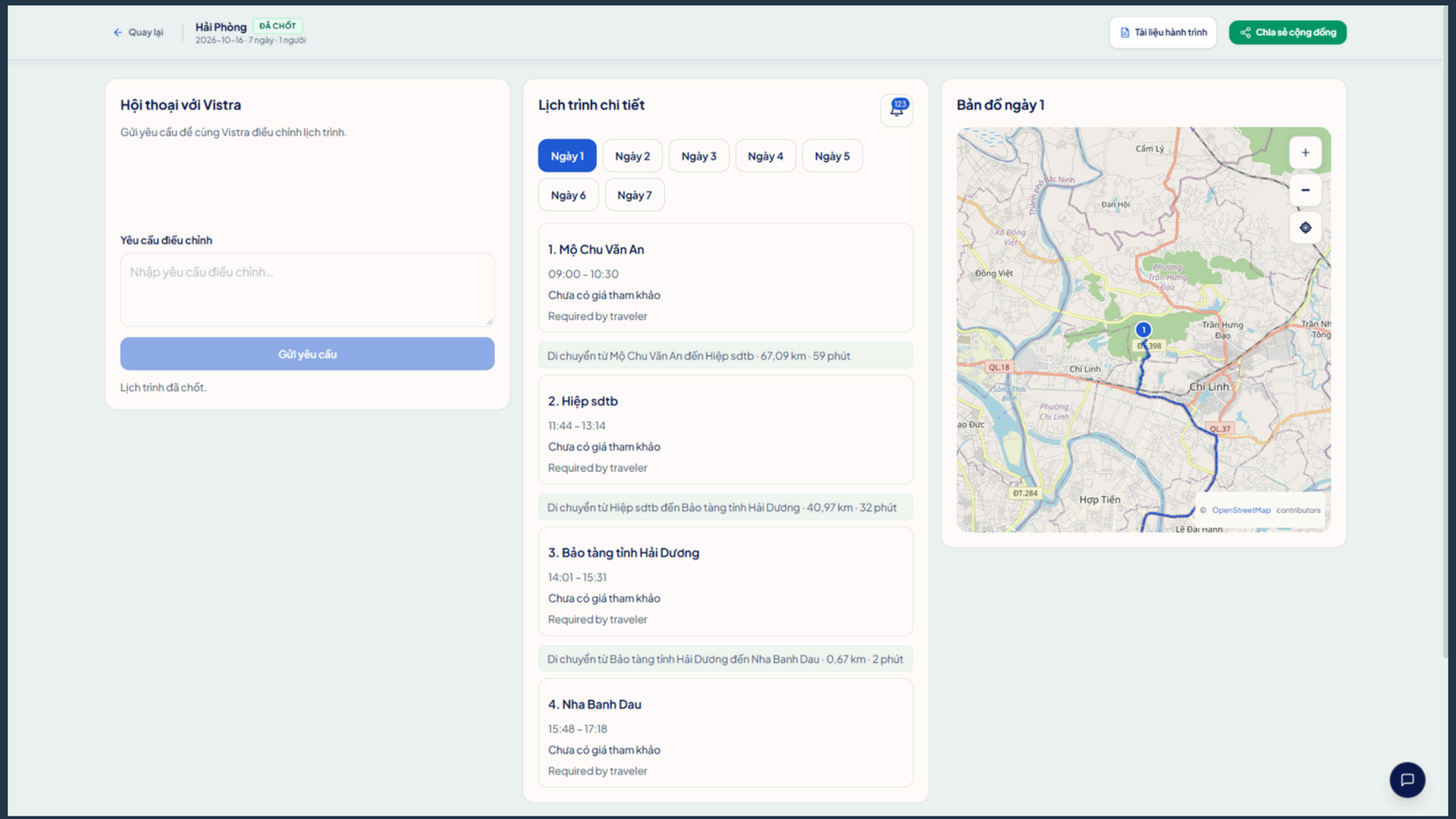
Người trẻ · dùng điện thoại

Phân khúc gợi ý từ mẫu hiện có.



VISTRA: gom thành hành trình

TỪ CẢM HỨNG RỜI RẠC ĐẾN BẢN NHÁP CÓ THỂ CHỈNH SỬA.

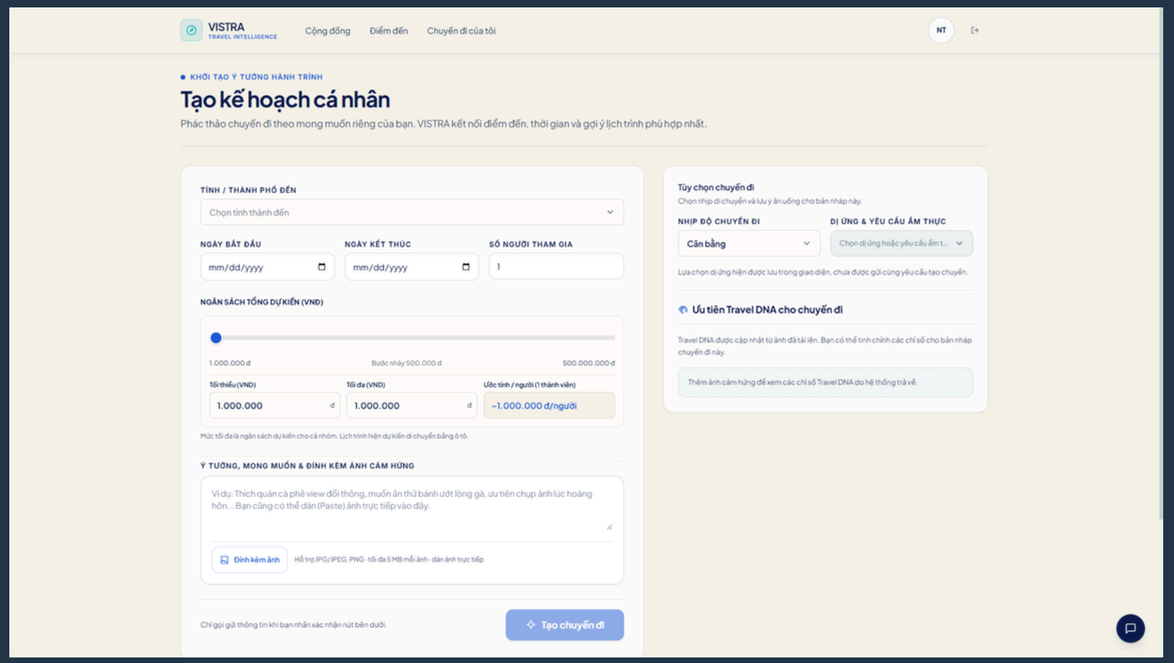


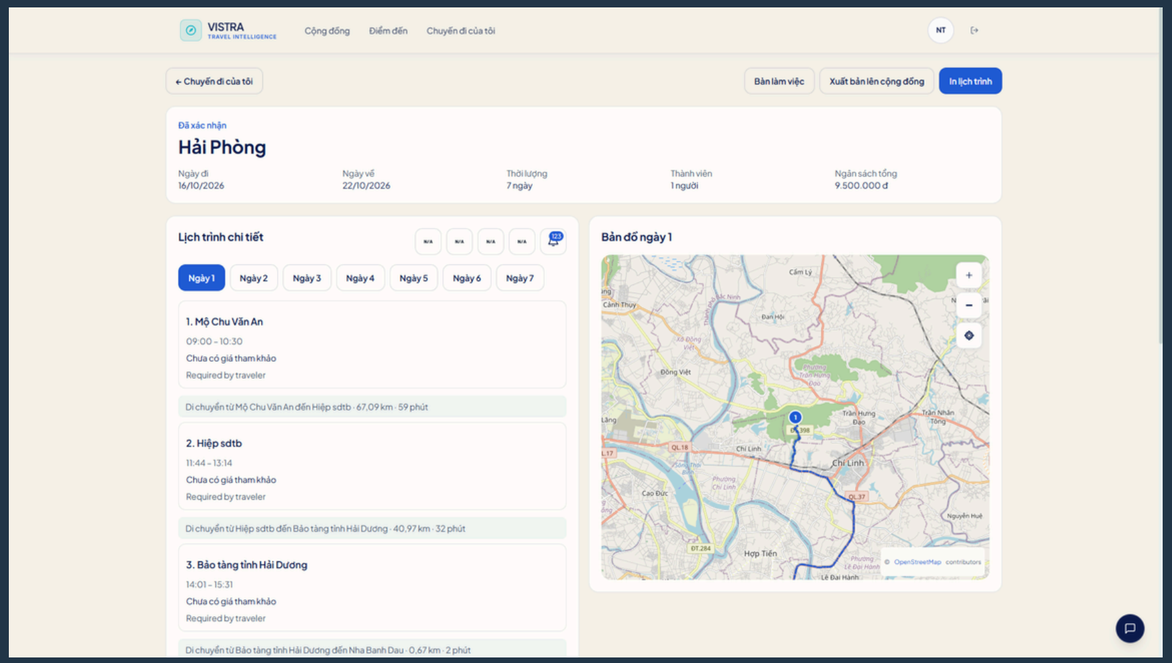
Ảnh + mô tả + ràng buộc
→ gợi ý điểm đến
→ lịch trình theo ngày.

AI đề xuất.
Người dùng quyết định.

Từ ý tưởng đến chuyến đi

Nhập mong muốn → Chọn điểm đến → Điều chỉnh → Chốt và chia sẻ.





Bắt đầu với điều bạn muốn

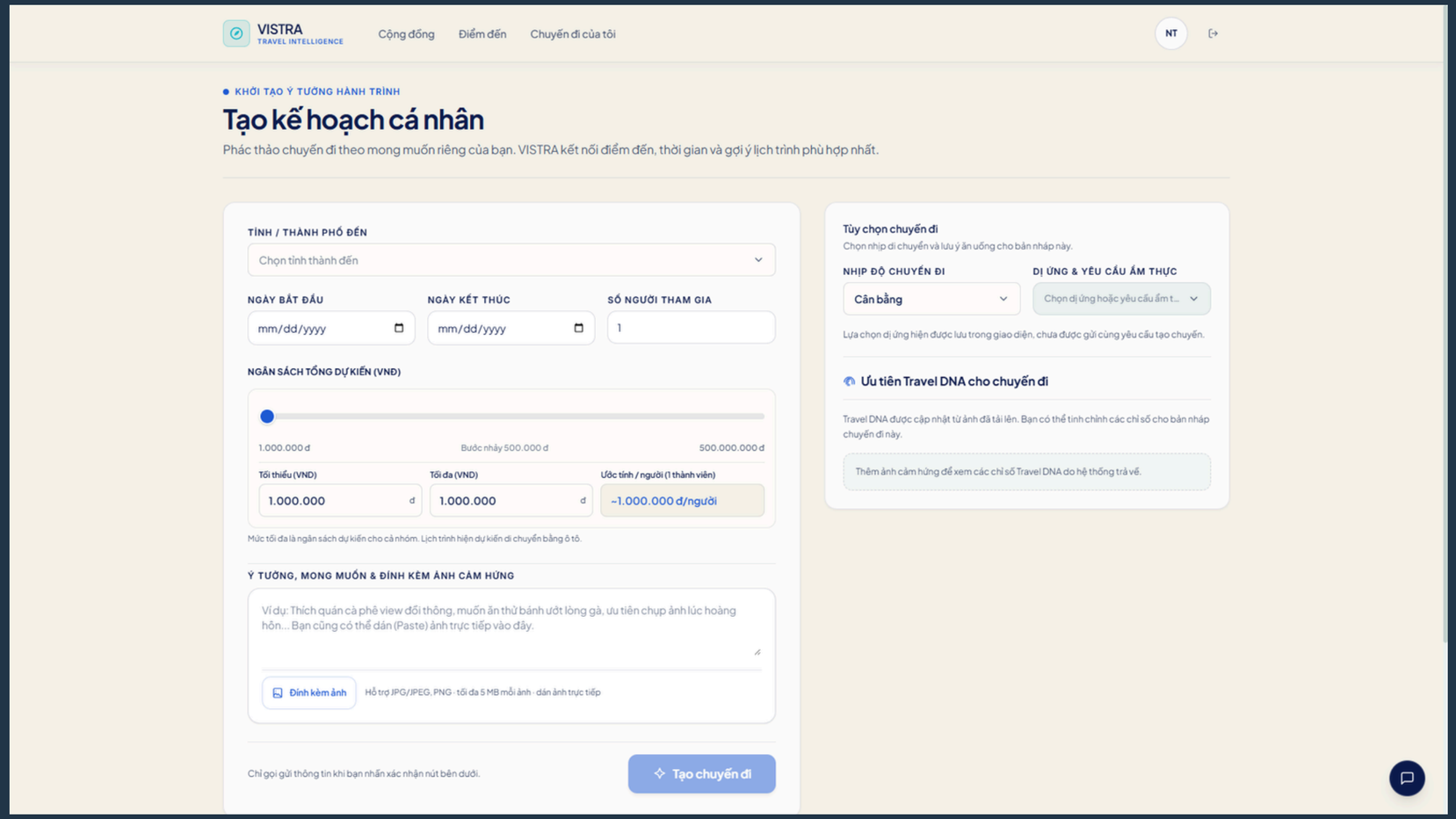
THÔNG TIN RÕ HƠN, GỢI Ý SÁT HƠN.

01 Đặt ràng buộc

Ngày đi, ngân sách.
Nhóm khách, sở thích.
Ảnh cảm hứng.

02 Xem DNA từ ảnh

Tạo chuyến đi.
Mở Planner.



Lịch trình do bạn quyết định

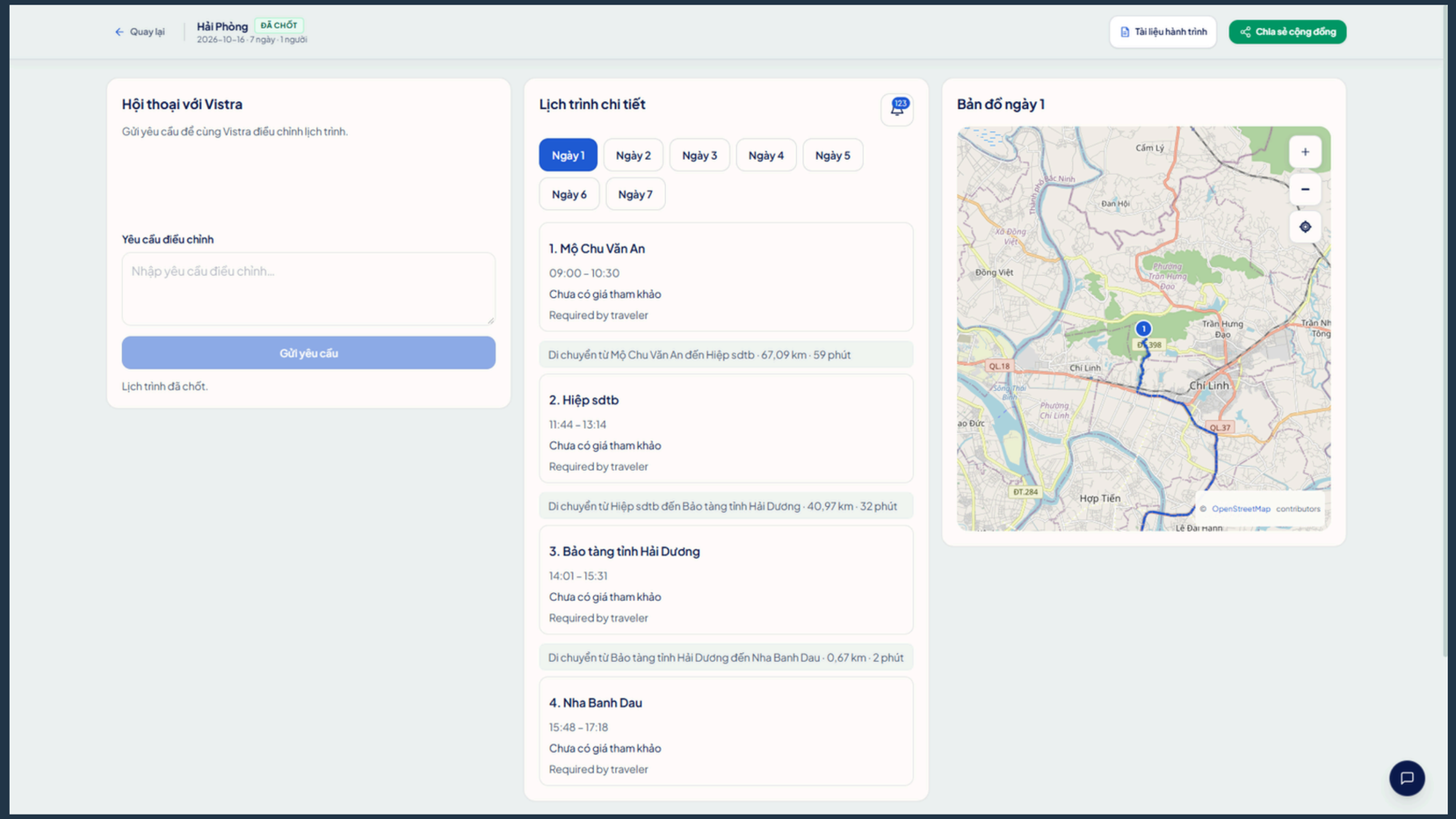
HỘI THOẠI · LỊCH TRÌNH · BẢN ĐỒ, TRÊN CÙNG BÀN LÀM VIỆC.

01 Cùng điều chỉnh

Đổi thứ tự điểm dừng.
Hoặc chỉnh qua chat.

02 Chốt và chia sẻ

Giữ riêng.
Chia sẻ lên cộng đồng.



Khám phá và lưu lại

Cộng đồng

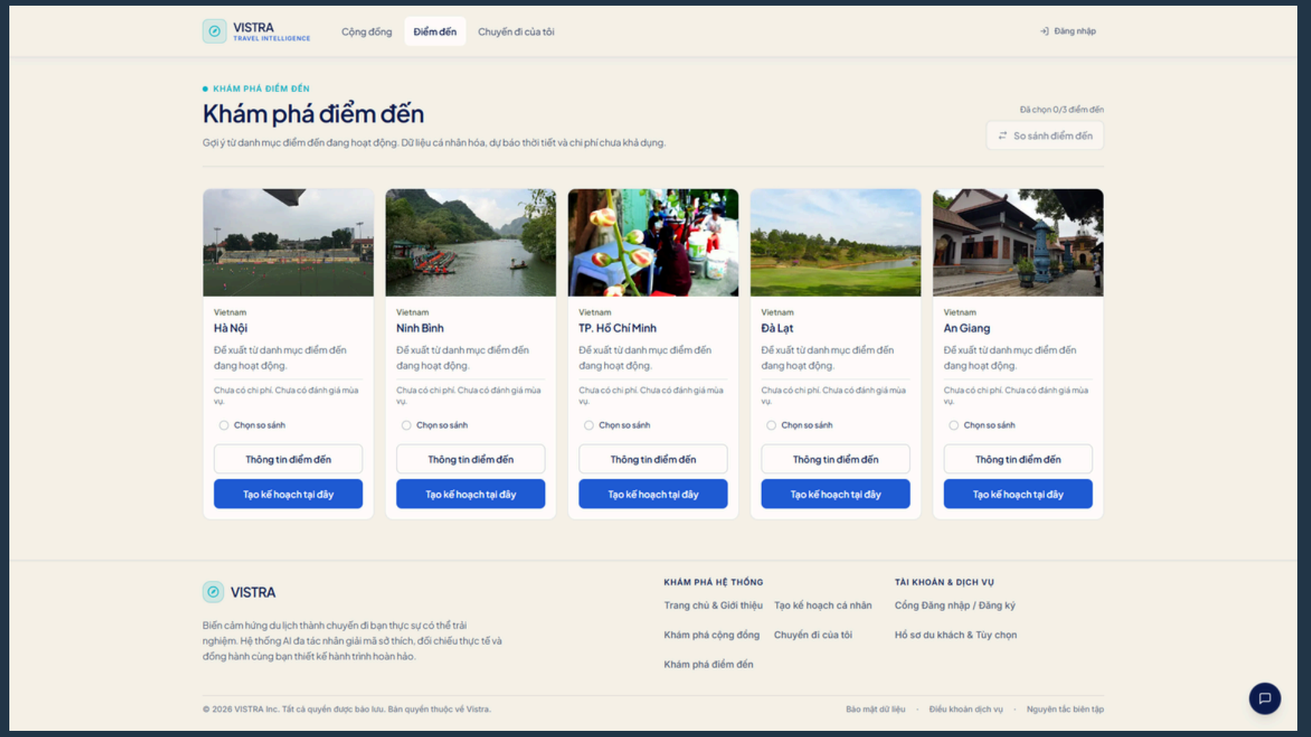
Tìm lịch trình qua
search và bộ lọc.

Điểm đến

So sánh tối đa
ba lựa chọn.

Chuyến đi của tôi

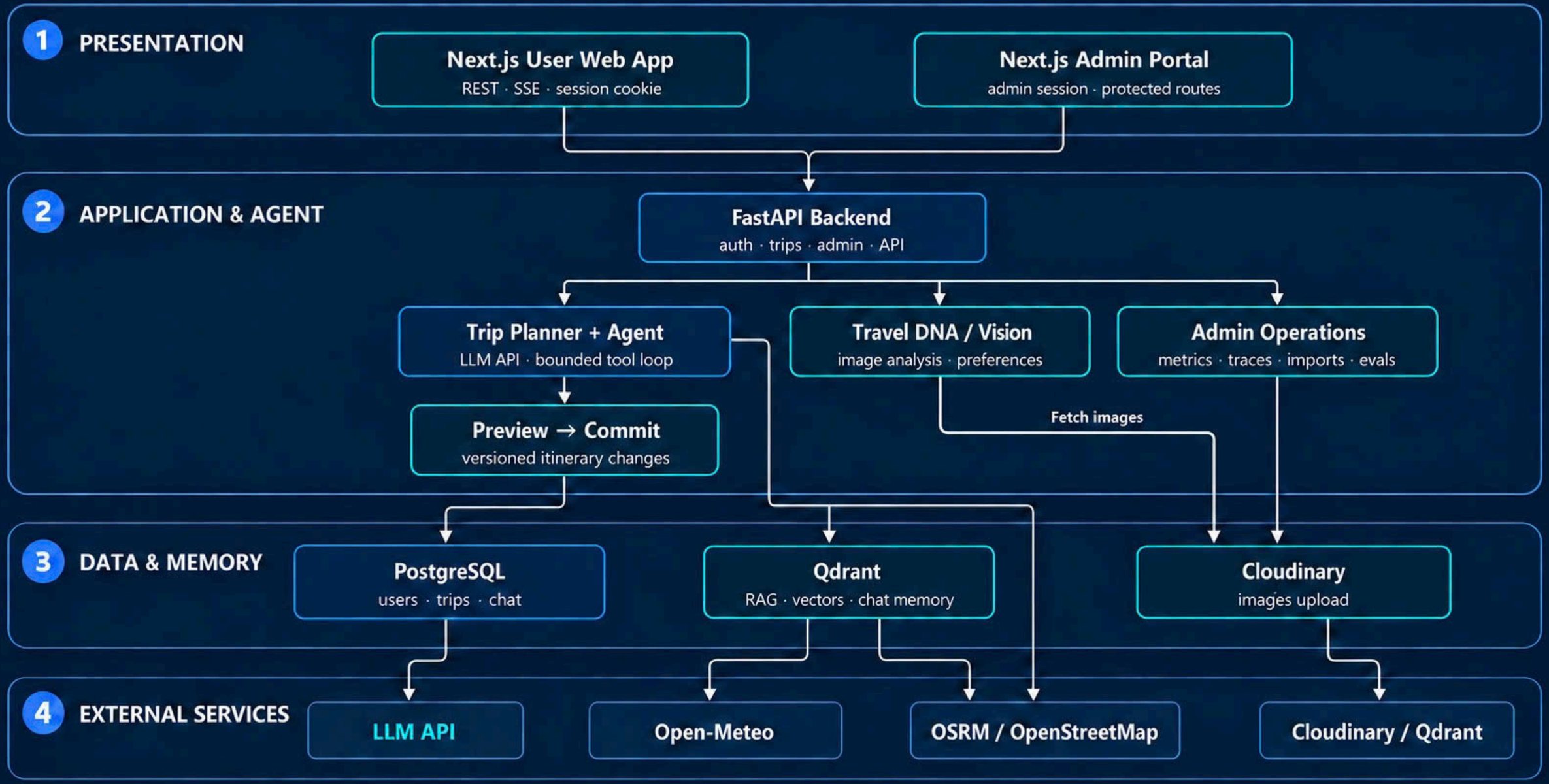
Mở lại bản nháp
hoặc lịch trình đã chốt.





VISTRA — AI Travel Planning Platform

Implementation architecture — based on the current FastAPI + Next.js codebase



Actual implementation: FastAPI monolith · Next.js 16 · PostgreSQL · Qdrant/Cloudinary.

VISTRA: Visual Intelligence System for Travel Recommendation & Agents

1 Memory & Intent

User Query
"Plan 3 relaxed days in Hanoi"

Validate input
Safety • Request limits

Conversation memory
- Recent turns • Summary • Trip state
- Durable preferences • PostgreSQL

Interpret this turn
Intent • Requirements • Edit scope

Choose one path
A Direct B Q&A C Plan

Explicit memory updates may receive a simple acknowledgement.

2 Gather Context

A Direct response

- Conversation context → LLM → Safety & format checks
- No retrieval • One repair or explicit limitation

B Grounded Q&A

- Resolve destination & filters
- **Qdrant:** guide text + place photos
  Voyage dense + BM25 • SigLIP
- **PostgreSQL** place metadata
  Filter • Enrich • Rank

Hybrid vector searches run in parallel

C Collect planning evidence

- **Check trip requirements**
  - Cities • Duration • Dates • Preferences
  - Dates optional • Clarify conflicts BEFORE tools

Select next tool
Bounded tool loop

GuideSearch
AttractionSearch • RestaurantSearch
AccommodationSearch
WeatherSearch · Open-Meteo
DistanceMatrix · OpenRouteService

Evidence Notebook
- NotebookWrite: source IDs + facts + unknowns
- Indexed venues • Optional weather / routes

No live flights or booking availability

3 Build & Check

B Grounded answer

- Draft from retrieved sources
- Format & citation checks
- Semantic grounding review
- One repair for violations
- Failed / unavailable review → limitation

C Construct & validate itinerary

Structured Planner
- Trip request + notebook + previous plan
- Select current evidence IDs

Build schedule
- Bounded search • Known opening hours
- Travel gaps • Preserve unedited days

Validate itinerary
- Sources • Dates • Times • Travel • Budget
- Respect the requested edit scope

Bounded repair when checks fail

Verified	Partial	Failed
Checks passed	Unknowns listed	No new plan

Failed edits retain the previous saved plan

4 Save & Deliver

Output safety
Safe content • Source boundaries

Save completed turn
- Messages • Summary • Trip state
- Explicit preference changes
- Atomic PostgreSQL commit
- Saved memory supports the next turn

Browser SSE / API JSON



- Answer or itinerary
- Sources & place cards
- Weather & validation status
- Saved-session reload • Follow-up edits

SSE: progress + draft previews
Final result after checks & save

Tech Stack của VISTRA

FRONTEND

BACKEND

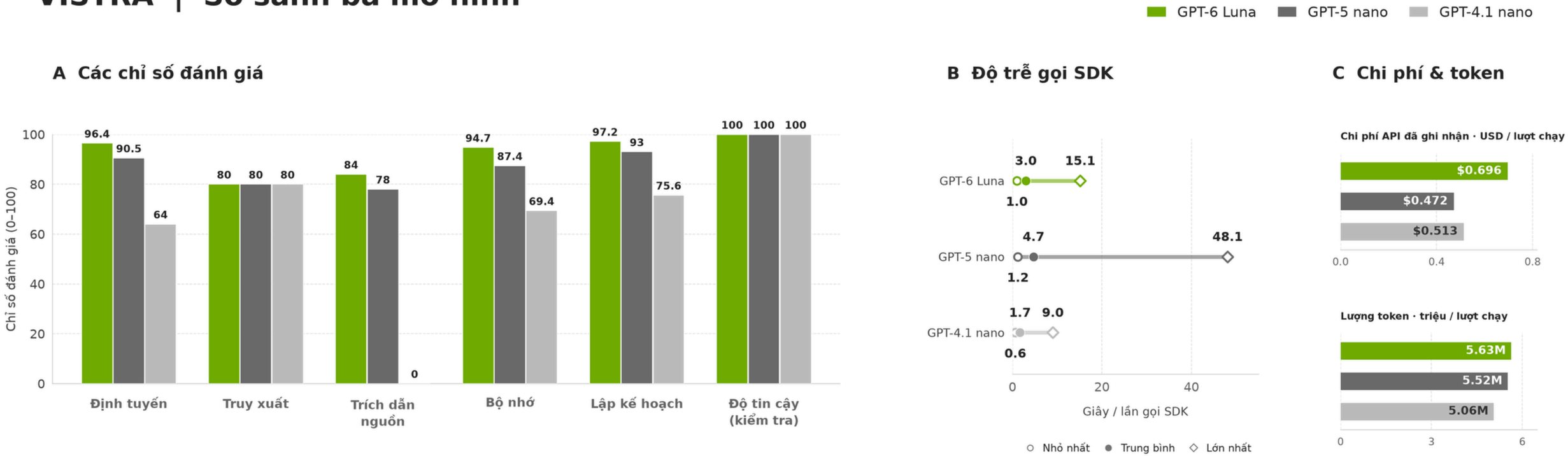
AI

FastAPI

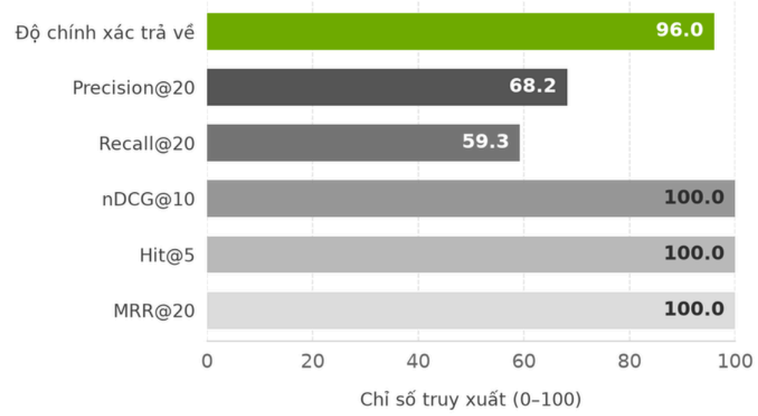
DỮ LIỆU & DỊCH VỤ

Cloudinary

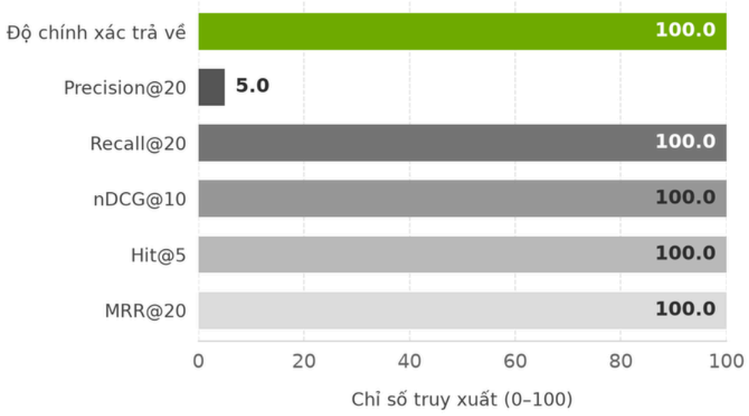
VISTRA | So sánh ba mô hình



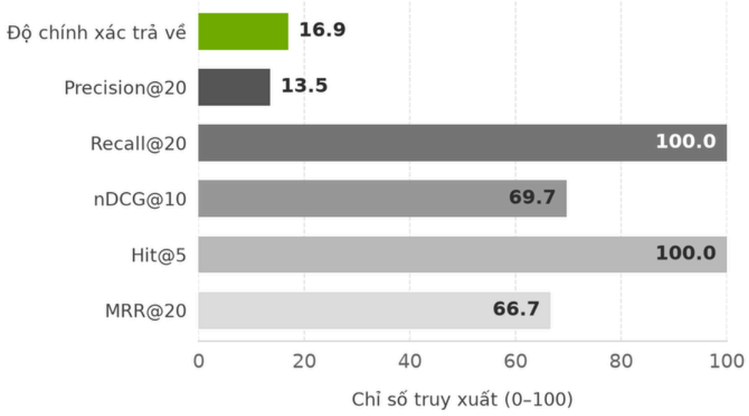
D Truy xuất chung · Danh mục



E Truy xuất chung · Đúng địa điểm



F Truy xuất chung · Mục hướng dẫn



Chi phí benchmark & độ trễ SDK

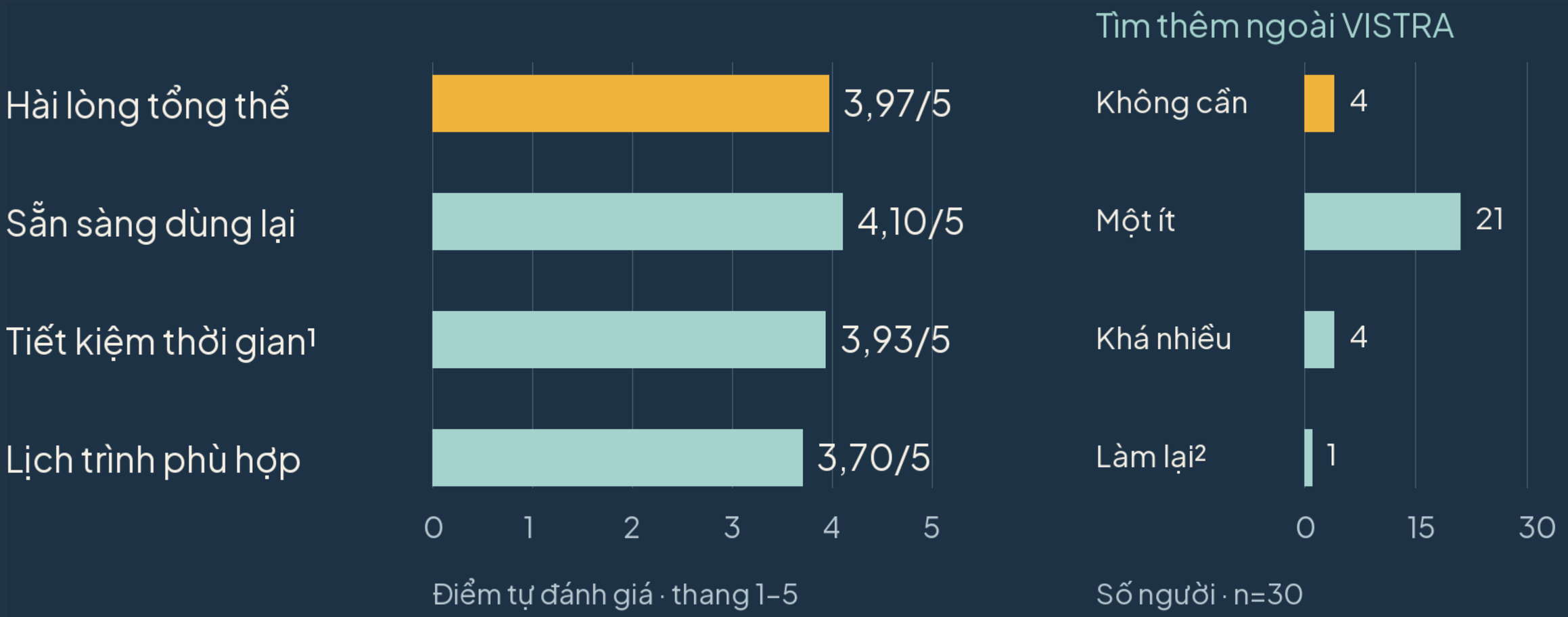
≈ $0,696
GPT-6 Luna
SDK TB: 2,999s

≈ $0,472
GPT-5 nano
SDK TB: 4,718s

≈ $0,513
GPT-4.1 nano
SDK TB: 1,679s

Chi phí toàn lượt benchmark.
Độ trễ trung bình mỗi lần gọi SDK.

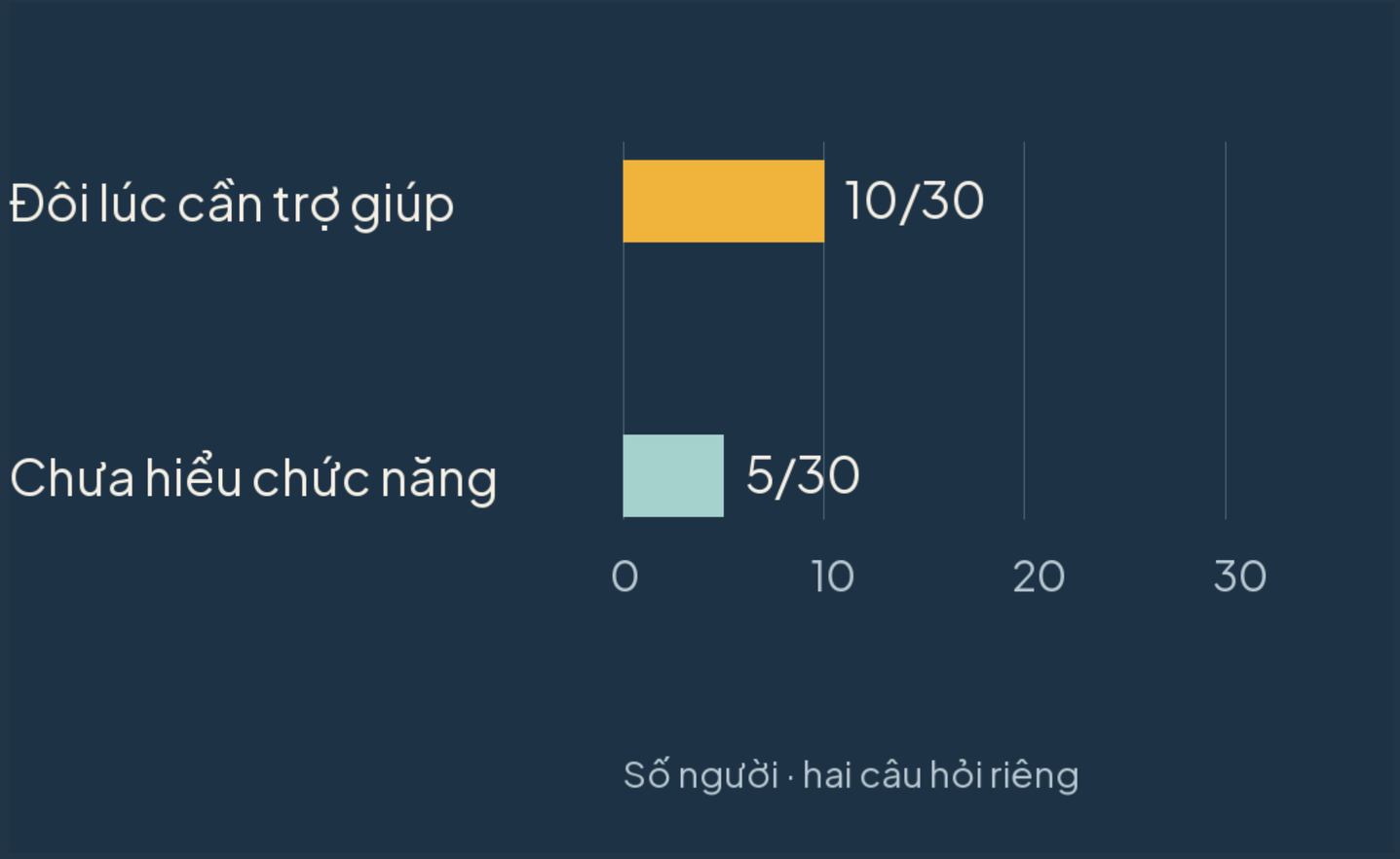
Người dùng thấy hữu ích đến đâu?



Khảo sát n=30 · [1]Cảm nhận tự đánh giá. [2]Gần như tự tìm và dựng lại lịch trình.

Còn điều gì chưa làm tốt?

KHÓ KHĂN TỪ KHẢO SÁT VÀ GIỚI HẠN CỦA BỘ ĐÁNH GIÁ.



68% độ bao phủ · 408/600 ca.
192 ca chưa được hỗ trợ.

Chưa chứng minh đầy đủ:
- lịch trình khả thi;
- nguồn hỗ trợ từng phát biểu.

Booking chưa thuộc MVP.

Ưu tiên tiếp theo

Dễ dùng hơn

Mobile dễ dùng hơn.
Bớt bước khó hiểu; hướng dẫn đúng lúc.

Đánh giá sâu hơn

Kiểm tra ngữ nghĩa và tính khả thi.
Mô phỏng tình huống lỗi.

Đo rồi mở rộng

Đo chi phí và độ trễ của toàn hành trình.
Booking ở giai đoạn sau.

Nguyen et al
Mentor: Đặng Hữu Lộc

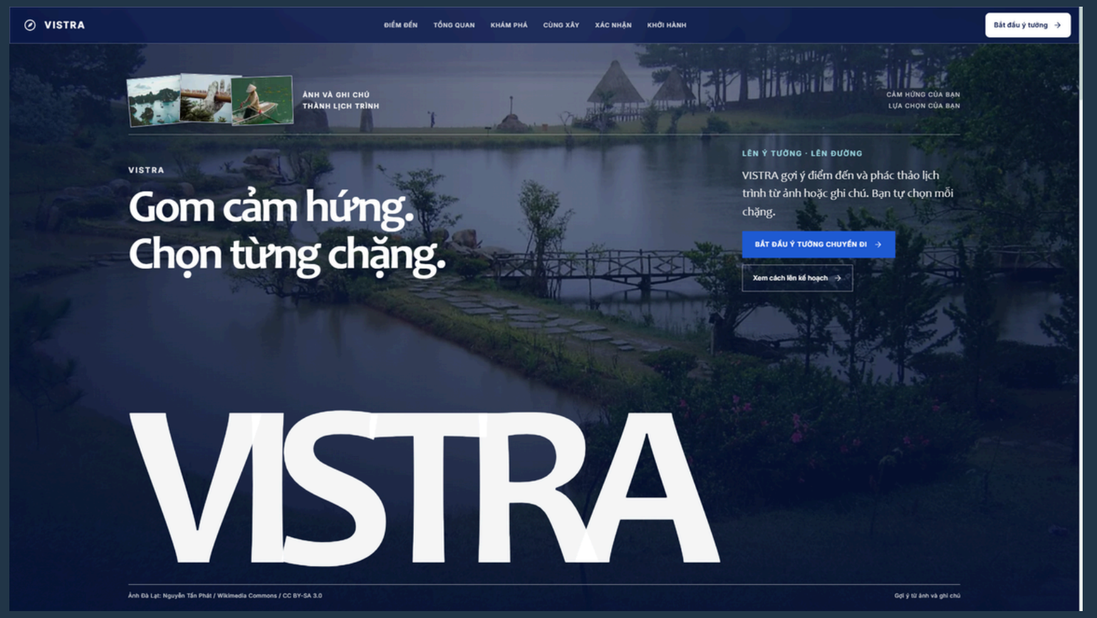
Nguyễn Triều Vương	AI · Leader
Nguyễn Thanh Hòa	Backend
Nguyễn Thanh Bình	Frontend

Cần thêm người dùng thử

https://c4-app-103.vercel.app/

Thêm dữ liệu sử dụng
và phản hồi để cải thiện VISTRA.

TRẢI NGHIỆM → GỬI PHẢN HỒI.



Hướng tiếp theo
Fine-tune / self-host mô hình
cho chức năng riêng của VISTRA.

Trải nghiệm VISTRA

https://c4-app-103.vercel.app/